

INFORME DE MEDICIONES ELECTROACÚSTICA I: CARACTERIZACIÓN DE ALTOPARLANTE

Angió, Donella
Mattia, Luciana
Winar, Gastón

Ingeniería de Sonido, Universidad Nacional de Tres de Febrero

donellaangio@gmail.com
mattialuciana16@gmail.com
gastonwinar@gmail.com

Resumen – Se caracterizó un parlante mediante la medición de sus parámetros Thiele-Small, utilizando el método de masa agregada, y la medición de sus características acústicas; sensibilidad, respuesta en frecuencia y patrón polar. Se utilizó el software LIMP para la medición eléctrica y Smaart para la acústica. Si bien no se encontraron los datos declarados por el fabricante, se concluyó que el parlante no cumple con todas las características esperadas de acuerdo a su tamaño. Se pudo comprobar el aumento de la direccionalidad hacia las frecuencias agudas.

1. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se buscó caracterizar un parlante de manera integral mediante mediciones eléctricas, para obtener sus parámetros de Thiele-Small, y mediciones acústicas, para obtener su sensibilidad, respuesta en frecuencia y patrón polar. Se compararon los resultados con los típicos para un parlante de características similares.

2. METODOLOGÍA

Para poder caracterizar el parlante, se hizo uso de una placa de audio RME Fireface UCX, un micrófono Earthworks M50, una potencia Powersoft M50Q, un puente RLC, un Calibrador Svantek (con su adaptador de 1/4 de pulgada) y cables de diferentes tipos (XLR, TS, XLR a TRS, cocodrilos). Todas las mediciones se realizaron en una cámara semianecoica.

Para la medición eléctrica, se utilizó el software LIMP. En primer lugar, se calibraron los canales de entrada de la consola, utilizando el circuito que se observa en la Figura 1. A la salida de auriculares de la placa ("Phone") se conectó un cable TS. Mediante un cable cocodrilo se unió su punta a una resistencia colocada a su vez en serie con el parlante. Se conectaron cables TS en los canales 1 y 2 de la placa de audio (IN 1 e IN 2) y utilizando nuevamente cables cocodrilo se conectaron ambas puntas al punto de conexión entre la R_{lim} y la salida de auriculares. Se unificaron las masas de IN 1, IN 2 y de la salida de auriculares. De esta forma, todas las masas quedaron al mismo potencial, que se conectó al otro borne del parlante.

Mediante la función de calibración del software LIMP, se inyectó una señal a la salida de la placa, y se midieron las entradas, a fin de ajustar las diferencias entre los canales. Se mantuvo ganancia unitaria en ambos canales.

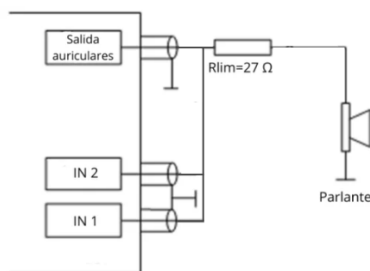


Figura 1: Conexión del circuito para la calibración de los canales de la placa.

Se modificó el circuito para realizar el ajuste de la R_{lim} en el software. Utilizando el conexionado de la Figura 2, se midió una resistencia conocida R_{test} , con el objetivo de compensar el valor de las resistencias que introducen al circuito los cables utilizados. Se realizó la medición eléctrica con la carga conocida, y se ajustó el valor de R_{lim} hasta obtener como resultado de la medición la R_{test} .

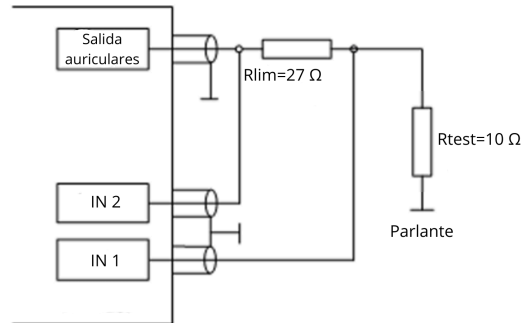


Figura 2: Esquema del circuito utilizado para la compensación de las resistencias del sistema.

Se midió el diámetro efectivo del parlante de una a otra mitad de suspensión. Luego, se lo dispuso a una distancia mayor a 1 m de cualquier superficie, sujetándolo del techo con una soga (Figura 3) y se lo conectó en el lugar de la R_{test} , como se observa en la Figura 4.

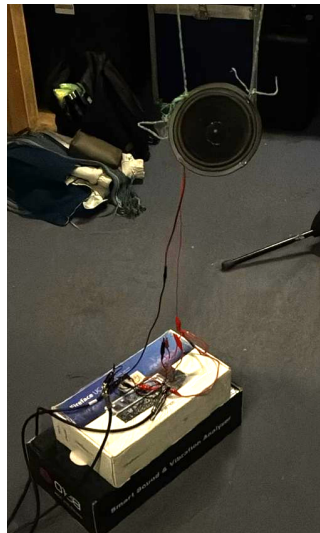


Figura 3: Montaje del parlante para la medición eléctrica.

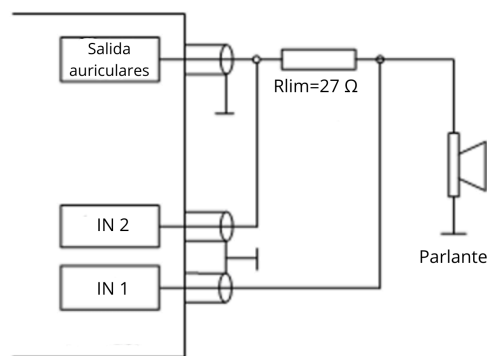


Figura 4: Esquema del conexionado para la medición.

De esta manera, se realizó la primera medición eléctrica, a partir de la cual se obtuvieron los parámetros T-S f_s , R_E , L_E , Q_T , Q_{ES} , Q_{MS} . A continuación, se pesó y moldeó una porción de plastilina, que se adosó de manera uniforme al diafragma del parlante como se observa en la Figura 5. Así, se realizó la medición con masa agregada para completar los parámetros restantes M_{MS} , R_{MS} , C_{MS} , V_{AS} , Bl , S_d , η y la sensibilidad.



Figura 5: Parlante con masa agregada.

Luego, se realizó la medición acústica para caracterizar totalmente al parlante. Se colocó el parlante en un gabinete ($20,5 \times 34,2 \times 29,0 \text{ cm}$) para simular condiciones de baffle infinito, se taparon los agujeros del mismo y se lo elevó en una tarima. Si bien la norma IEC 60268-5 especifica un punto de medición a un metro de la fuente, se colocó el micrófono de medición a una distancia de medio metro, para compensar por el piso de ruido. Posteriormente se le restaron 6 dB a los para compensar por la disminución de la distancia. En la Figura 6a se puede observar el set up de medición utilizado y en 6b un croquis en vista superior del arreglo.

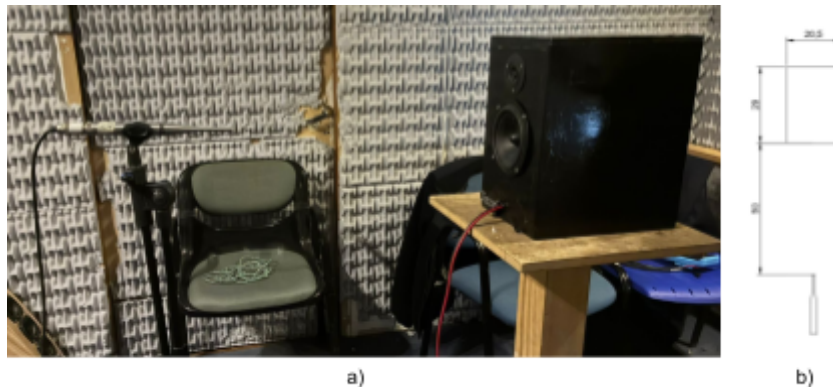


Figura 6: a) Montaje para la medición acústica. b) Croquis representativo en vista superior (medidas en centímetros).

Utilizando el software Smaart y siguiendo los lineamientos de la norma IEC 60268-5 se realizó, en primer lugar, la calibración del sistema utilizando el calibrador de 94 dB a 1 kHz . A continuación, se tomó una medición de ruido rosa, filtrado desde la frecuencia de resonancia f_s a $10f_s$ (según la AES2-2012), para obtener la sensibilidad del equipo promediando los valores de esa década. Se eligió un nivel para la señal tal que se desarrolle una potencia de 1 W sobre el parlante. La frecuencia de resonancia es aquella que se halló en la medición eléctrica. Luego, se midió ruido rosa sin filtrar y posteriormente se lo escaló al valor de sensibilidad encontrado, para obtener la respuesta en frecuencia completa del parlante.

Por último, se realizó la medición del patrón polar. Usando nuevamente ruido rosa, se realizaron mediciones rotando el parlante hacia un lado a intervalos de 15° hasta 90° . Se midieron estos intervalos con un transportador. Para completar la respuesta de 0° a -90° , se consideró simetría con respecto al eje de 0° .

Sería conveniente realizar una rotación hasta 180° para obtener la respuesta polar completa del parlante, pero medir hasta 90° resulta un acercamiento suficiente, pensando que el uso del parlante será, mayormente, de frente. En la Figura 7a se observa la medición a 45° de rotación. En la Figura 7b se observa el croquis representativo de las mediciones, a 15° de rotación. Se observa que se mantuvo constante la distancia al centro del parlante.

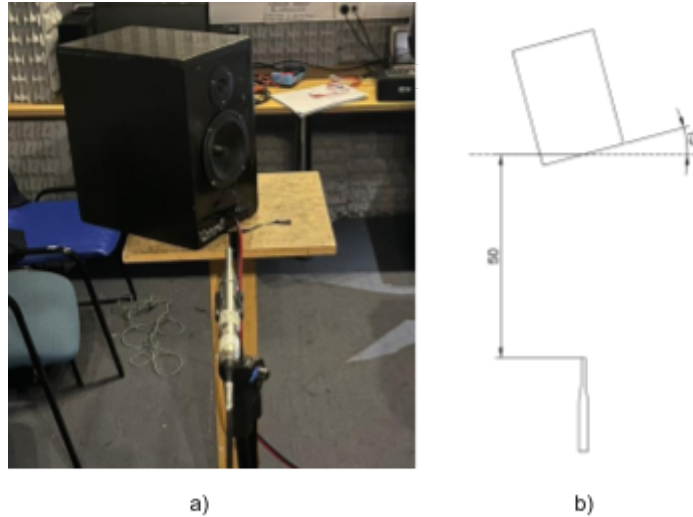


Figura 7: a) Medición de patrón polar, a 45°. b) Croquis representativo de la medición del patrón polar, en vista superior (medidas en centímetros).

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS

El valor medido con el puente RLC de las resistencias R_{lim} y R_{test} fue de $R_{lim} = 26,39 \Omega$ y $R_{test} = 9,89 \Omega$. Se ajustó el valor de R_{lim} en el LIMP a $24,35 \Omega$ para medir el valor conocido de R_{test} .

En la Figura 8 se muestra el gráfico que devolvió de la primera medición eléctrica del altoparlante. De este se obtuvieron los primeros parámetros T-S. Estos son: $f_s = 87,68 \text{ Hz}$, $R_E = 7,97 \Omega$, $L_E = 1199,26 \mu\text{H}$, $Q_T = 1,13$, $Q_{ES} = 1,77$, $Q_{MS} = 3,08$. Se obtuvo a su vez la $Z_{min} = 9,4 \Omega$.

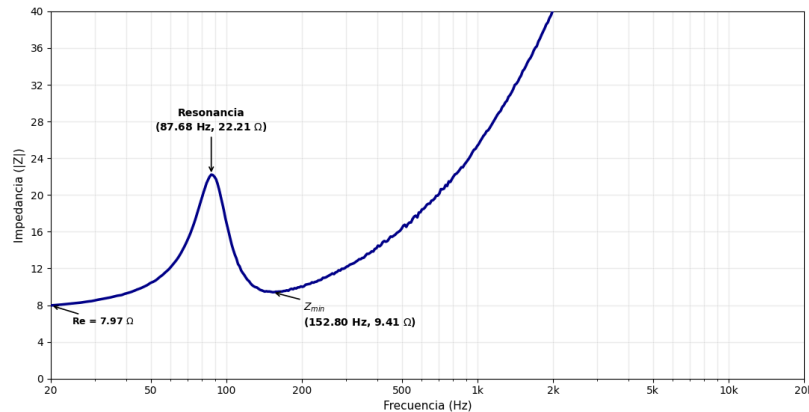


Figura 8: Curva de impedancia del parlante, obtenida de la primera medición eléctrica.

Entre 500 Hz y 1 kHz se encuentra la zona de transición entre $ka = 0,5$ y $ka = 1$, eso explica las desviaciones que se generan en la curva alrededor de esas frecuencias. La frecuencia de resonancia medida se encuentra por encima del valor promedio detallado por Beranek y Mellow (2019, p. 343) para un parlante de 4 pulgadas, que está alrededor de 65 Hz. Hay una diferencia porcentual del 29,7 % entre el valor típico para este tipo de parlantes, y el valor medido.

Sobre la Z_{min} , la norma establece que $Z_{min} \geq 0,8Z_{nom}$. El fabricante especifica la impedancia nominal $Z_{nom} = 8\Omega$, especificación que se condice con la impedancia mínima medida. La R_E , el valor al que tiende la impedancia al acercarse a $f = 0 \text{ Hz}$, resultó menor a la Z_{min} , como era esperado ya que solo se considera la impedancia eléctrica resistiva del parlante. De acuerdo con la norma la R_E , es decir la impedancia para continua, debe ser a su vez mayor al 80% de la Z_{nom} , o estar especificado en el caso

contrario. La R_E medida cumple con la condición establecida en la norma. Sobre los factores de amortiguamiento, se cumple lo esperado (Beranek y Mellow, 2019, p. 326), el $Q_{MS} > Q_{ES}$, es decir que el amortiguamiento en la frecuencia de resonancia está controlado en mayor medida por la R_E . Se espera que el valor de la Q_{MS} se encuentre alrededor de 5, para asegurar al mismo tiempo estabilidad y no perder sensibilidad, por lo que el sistema se encuentra sobreamortiguado mecánicamente. Con respecto al Q_{ES} , el valor ideal se encuentra alrededor de 0,5, el valor medido corresponde entonces a un sistema subamortiguado eléctricamente. El valor de Q_{TS} debería ser aproximadamente igual al valor de Q_{ES} (Beranek y Mellow, 2019, p. 326), en el caso de este parlante estos valores presentan una diferencia entre sí del 44,14%, por lo que no presenta las características de amortiguación pretendidas.

A continuación se realizó la medición con el método de la masa agregada. Se midió la masa de la porción de plastilina, 17,2 g. Con esta modificación se observó un cambio en la frecuencia de resonancia $f_{s_2} = 66,2 \text{ Hz}$, que tiene una diferencia del 25,1% con la f_s de la primera medición, cumpliendo con lo recomendado por el software. A partir de esta medición, se obtuvieron los parámetros restantes: $M_{MS} = 22,1 \text{ g}$, $R_{MS} = 3,854 \text{ kg/s}$, $C_{MS} = 0.149 \text{ mm/N}$, $V_{AS} = 1,89 \text{ l}$, $Bl = 7,398 \text{ Tm}$, $S_d = 95,03 \text{ cm}^2$, $\eta = 0.07\%$ y la sensibilidad 80,52 dB (2,83 V/1m). Con estos valores se completan los parámetros T-S, y se explican los factores de amortiguamiento Q_{ES} y Q_T . La curva de impedancia con masa agregada se observa en la Figura 9.

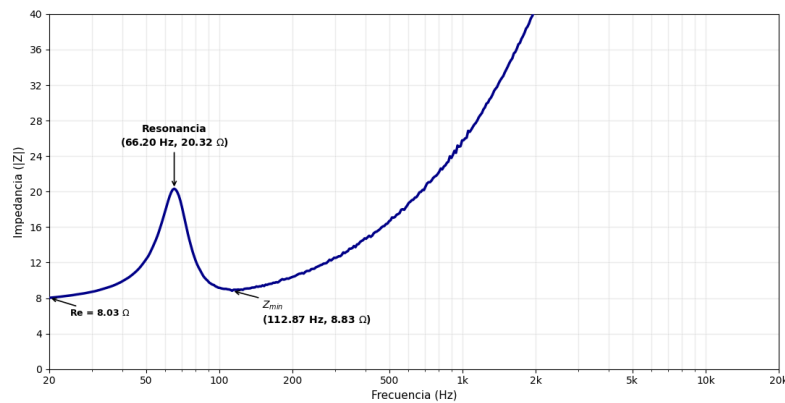


Figura 9: Curva de impedancia para la medición con masa agregada.

Para la medición de sensibilidad, se reprodujo el ruido rosa filtrado y se midió que sobre los bornes del parlante se desarrollen 2,83 V, es decir, 1 W para una impedancia nominal de 8 Ω . En cuanto a los resultados de las mediciones acústicas, en la Figura 10 puede verse, por un lado marcada en celeste, la respuesta en frecuencia del ruido rosa filtrado entre la frecuencia de resonancia y diez veces su valor, corregida por un factor de -6 dB , ya que esta medición fue tomada a 0,5 m de distancia, en vez de a 1 m como la norma indica en cuanto a la sensibilidad. Por otro lado, en naranja se visualiza la medición de una señal de ruido rosa sin filtrar.

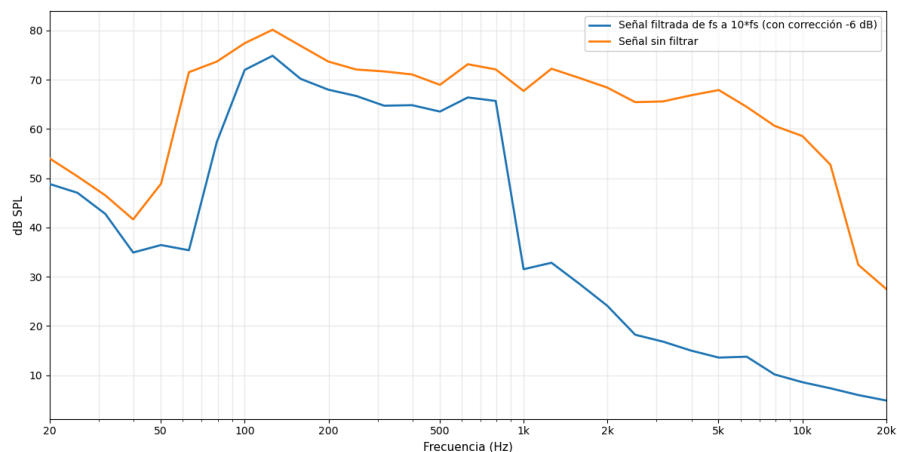


Figura 10: Comparación de la respuesta en frecuencia para ruido rosa filtrado (azul) y sin filtrar (naranja).

Con la diferencia en promedio de energía en la banda de interés, se escaló a la señal sin filtrar para obtener finalmente la curva de respuesta en frecuencia del sistema, como puede verse en la Figura 11.

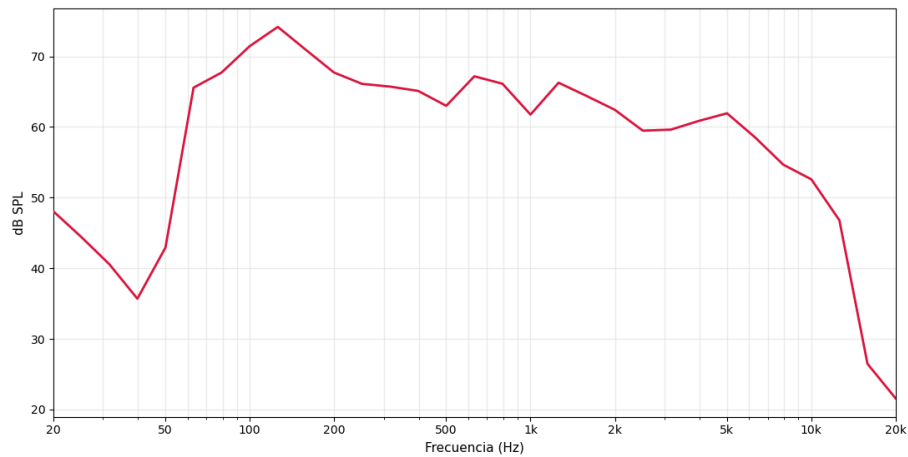


Figura 11: Curva de respuesta en frecuencia del altoparlante.

Para obtener el valor de sensibilidad, se hizo un promedio de las presiones correspondientes a las mediciones en cada frecuencia dentro de la banda de interés (f_s a $10 f_s$), tomando la curva de la señal filtrada con la correspondiente corrección de 6 dB. El resultado obtenido fue 68,87 dB. Por lo tanto, tomando este valor, la especificación de sensibilidad sería 68,87 dB SPL (1 W, 1 m).

Los valores dB SPL dentro de la banda de interés difieren de la especificación de sensibilidad, presentando un desvío máximo positivo de 5,31 dB (diferencia porcentual de 7,42%) y un desvío máximo negativo de 5,87 dB (diferencia porcentual de 8,90%). Los valores especificados corresponden a la curva de respuesta en frecuencia (resolución de 1/3 de octava).

Luego, de las mediciones de respuesta en frecuencia obtenidas al rotar la fuente se obtuvieron las curvas que pueden observarse en la Figura 12. Con esta información, se graficaron las curvas de respuesta polar del parlante para las bandas de octava de 125 a 16000 Hz. Estas últimas se pueden visualizar en la Figura 13.

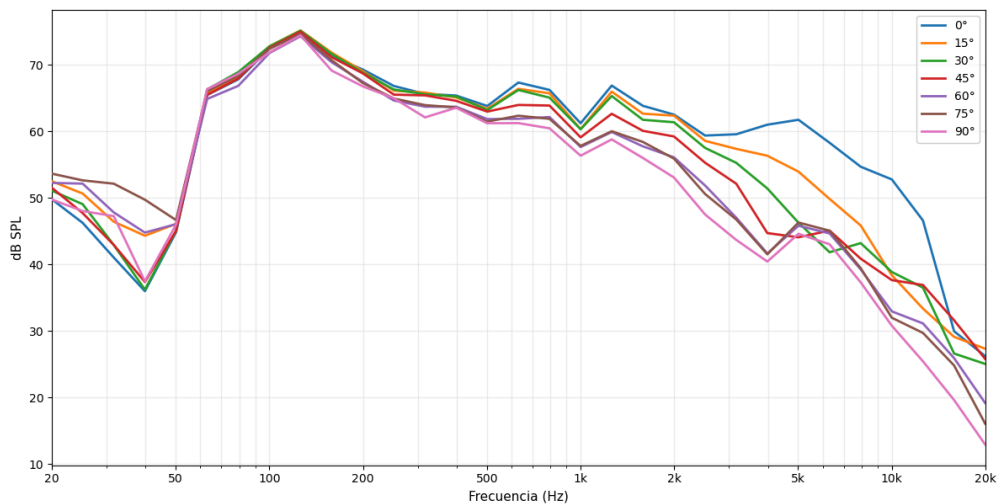


Figura 12: Curvas de respuesta en frecuencia para diferentes ángulos de incidencia (suavizado a tercios de octava).

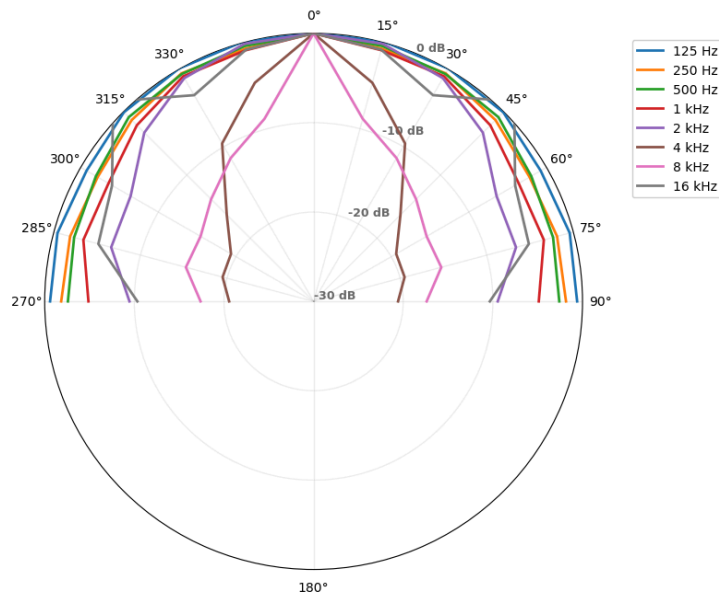


Figura 13: Patrón polar del parlante a diferentes frecuencias.

En general, puede observarse que el comportamiento es el esperado para ángulo y frecuencias: para 0° , todas las frecuencias suman el máximo nivel y, a medida que la frecuencia aumenta, la respuesta se hace más direccional. Esta tendencia se rompe al llegar a las frecuencias 8 y 16 kHz, .

Para tratar de explicar este comportamiento, se modeló el parlante como un arreglo lineal de tres fuentes puntuales equiespaciadas y se graficó la respuesta polar de esta situación para las frecuencias en conflicto. Se obtuvieron los gráficos que se muestran en la Figura 14.

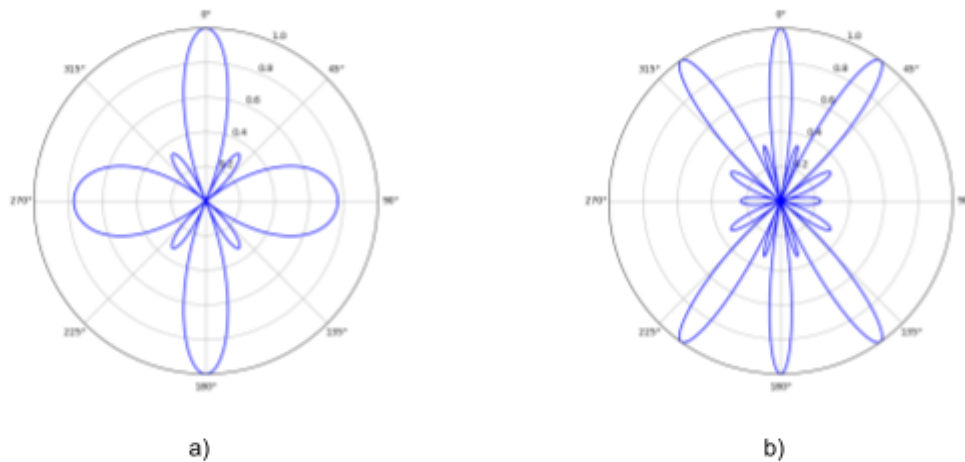


Figura 14: a) Patrón de radiación para 8 kHz. b) Patrón de radiación para 16 kHz.

Se observa que, en la respuesta de 8 kHz hay un refuerzo alrededor de los 75° , como se observó en la respuesta obtenida para el parlante real. Lo mismo ocurre al analizar el comportamiento para 16 kHz en 45° . De todas formas, el comportamiento real no se adecúa perfectamente con el modelo teórico, ya que, por ejemplo, a 90° para 8 kHz debería aparecer un lóbulo de gran amplitud que no está presente en la curva polar medida. A su vez, para 16 kHz a 45° el nivel supera aquel presente en el ángulo 0° . Estas discrepancias con el modelo teórico pueden deberse a que este considera que las tres fuentes puntuales que representan al parlante están radiando perfectamente en fase. En la realidad, esto no es así, ya que para 8 y 16 kHz el valor de ka es de 8,06 y 16,12, respectivamente, mucho mayores a 0,5, por lo que el comportamiento del parlante ya no puede modelarse como pistón rígido. El cono presenta modos propios y luego las infinitas fuentes puntuales que lo representan no estarían perfectamente en fase. Esto provoca las cancelaciones y refuerzos observados en la medición real.

4. BIBLIOGRAFÍA

International Electrotechnical Commission. (2007). *Sound system equipment - Part 5: Loudspeakers (IEC 60268-5)*.

Audio Engineering Society. (2012). *AES standard for acoustics - Methods of measuring and specifying the performance of loudspeakers for professional applications - Drive units (AES2-2012)*.

Beranek, L., & Mellow, T. (2019). *Acoustics: Sound fields, transducers and vibration*. Academic Press.